

---

*Durée : 120 min. Documents et appareils électroniques interdits.*

*L'énoncé est constitué de cinq exercices indépendants.*

*Toutes les réponses devront être soigneusement justifiées.*

*Lorsque nécessaire, on fera attention à l'indice initial des séries.*

---

1. Déterminer la nature (divergente ou convergente) de chacune des séries suivantes. Dans le cas d'une série convergente, calculer sa somme.

$$\sum_{n \geq 5} \frac{(-5)^n}{2^n}, \quad \sum_{n \geq 1} \left(-\frac{1}{2}\right)^{3n}.$$

★

2. Pour tout entier  $n \geq 1$ , on note

$$u_n = \frac{2n+4}{n(n+3)(n+4)(2n+2)}.$$

- a) Vérifier (attention aux dénominateurs...) qu'il existe deux réels  $A$  et  $B$  tels que

$$u_n = \frac{A}{2n(n+3)} + \frac{B}{(2n+2)(n+4)}.$$

- b) En déduire si la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$  est convergente et si oui la valeur de sa somme.

★

3. Déterminer la nature (convergente ou divergente) de la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$  de terme général

$$u_n = \frac{1}{n} \cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) - \sin\left(\frac{1}{n}\right).$$

LA SUITE AU VERSO...

4. Pour tout entier  $n \geq 1$ , on note

$$a_n = \frac{(-1)^n}{(-1)^n + \ln(n+1)}, \quad b_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}.$$

- a) Déterminer la nature (semi-convergente, absolument convergente ou divergente) de la série  $\sum_{n \geq 1} b_n$ .
- b) Donner un équivalent simple de  $a_n - b_n$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$ .
- c) Déterminer la nature (semi-convergente, absolument convergente ou divergente) de la série  $\sum_{n \geq 1} a_n$ .

★

5. Soit un réel  $\alpha > 0$ . Pour tout entier  $n \geq 1$ , on note

$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^\alpha}.$$

- a) Rappeler l'énoncé de la règle de Cauchy.
- b) Pour quelles valeurs du paramètre  $\alpha$  la règle de Cauchy permet-elle de déterminer la nature de la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$  ?
- c) Déterminer la nature (convergente ou divergente) de la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$ , lorsque la règle de Cauchy ne permet pas de conclure.